導師互動與實作對照｜完整版

更新日期：2026-05-01

這份文件不是單純抄錄討論紀錄，也不是只列外部資料。 它的目的，是把「導師提醒了什麼」、「你怎麼理解成設計原則」、「最後又怎麼真的做進專案」完整扣在一起。

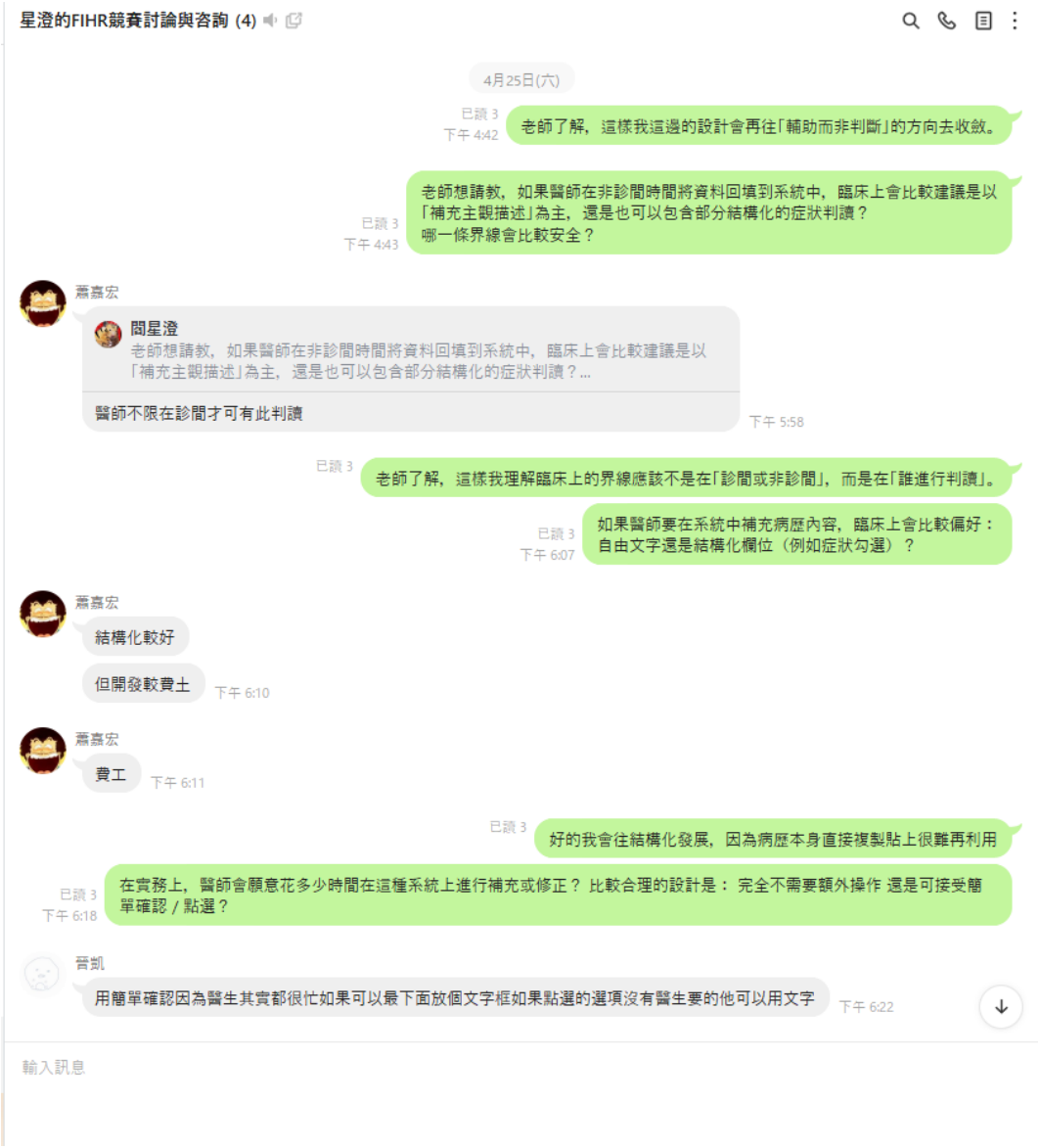
1. 你和導師討論後得到的問題意識

2. 你如何把這些提醒轉成設計判斷

3. 你後來真的在專案裡做出的改變，以及相關 commit

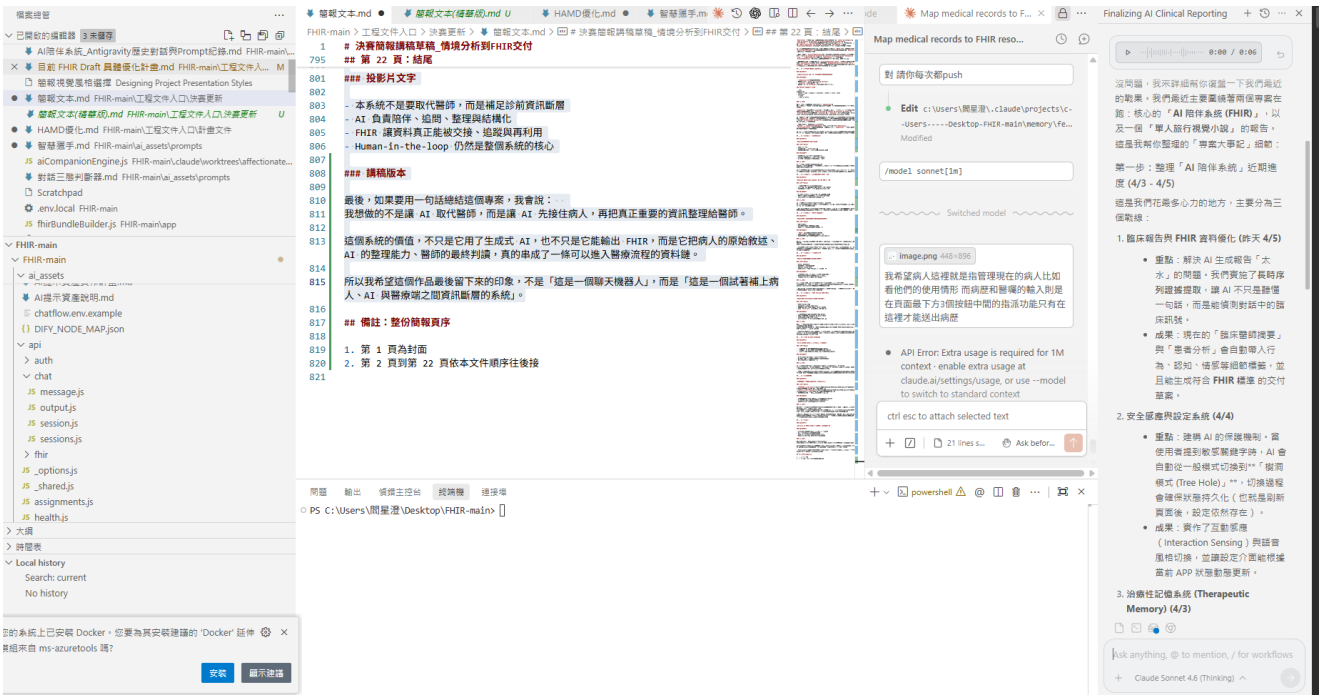
截圖補充

1. 導師互動與問題收斂畫面



這張圖保留的是你和導師針對臨床使用情境、欄位形式與操作負擔的實際往返。它適合放在完整版前段，因為這份文件的核心不是抽象理念，而是這些提醒如何影響你後面的整體設計。

2. 完整版整理與實作收斂畫面



這張圖呈現的是你把討論內容收斂成完整文件與投影片敘事的工作現場。放在這裡的作用，是讓「導師互動 -> 文件整理 -> 實作落地」這條線有直接證據，不會看起來像後來硬湊出的說法。

---

① 資料分類 — Observation / Condition

外部資源

明確指出 Observation 比較適合承載量測、評估結果、訊號，不是正式診斷本體。

- FHIR 官方 / Observation resource

強調透過結構化編碼與清楚資料邊界，才能讓 AI 推論更安全、可驗證。

- dr7.ai / FHIR 結構化資料與 AI 推論

說明 NLP 萃取過程中，Condition 與 Observation 應該分層處理，而不是全部塞成單一文字摘要。

- johnsnowlabs / 非結構文字轉 FHIR resource

導師互動後的整理結論

- AI 推論資料優先放在 Observation。
- 若是長期、多次、持續性問題，才適合整理成 Condition 式的彙整概念。
- AI 是 signal，醫師才是 judgment。
- 系統應定位成輔助工具，不是診斷主體。

對你的設計影響

- 你後來明顯把系統往「先整理訊號，再交給醫師判讀」這個方向推。
- 這也是為什麼你沒有讓 AI 直接生成強診斷語氣，而是反覆清理 symptom summary、clinical summary、evidence mapping。
- 你的 FHIR 流程實際上在做的是：先把病人語句變成可讀的 symptom observation，再把更高層的臨床理解留給 `ClinicalImpression` 或醫師端。

你實際做出的改變

- 導入 `AI symptom bridge`，讓症狀整理從規則拼貼改成「證據軌 + 推論軌」。
- 清掉操作句、快捷指令、模式切換語句，避免這些污染 `Observation` 候選值。
- 把 `Observation` 的 `valueString` 調整成更像臨床可讀摘要，而不是聊天原文轉抄。
- 把 `ClinicalImpression` 與 `Observation` 分開補強，沒有把所有臨床解讀都擠進同一層。

相關 commits

- `bd9727f` Add AI symptom bridge for FHIR draft generation
- `664274a` Refine symptom summaries and trim FHIR draft noise
- `4e7e6b9` Harden symptom bridge sanitization and dedupe polluted draft artifacts
- `1ce31c1` Filter output-control commands from symptom evidence
- `34e7c56` Retain somatic symptoms in AI symptom bridge and draft outputs
- `f581b3a` fix(Observation): valueString 改為可讀臨床摘要句，note 上限2筆並套用cleanEvidence
- `e197c47` fix(ClinicalImpression): description保守化、finding各自綁basis、note加風險標記、status改preliminary

這題最能代表你的設計句

`AI 先把病人的話整理成可用訊號，但不直接搶走醫師的判斷位置。`

---

② Encounter 使用邏輯

外部資源

指出聊天機器人不等於真正的自主醫療 agent，也不代表每次互動都必須視為正式 Encounter。

- `itirra / Agentic AI 與 FHIR 的邊界`

提醒最小必要存取與責任邊界，避免把所有聊天都誤設成正式醫療接觸。

- `tateeda / 醫療 chatbot SMART on FHIR`

導師互動後的整理結論

- AI 對話不一定都要建 `Encounter`。
- 只有當互動更接近正式醫療行為、診前整理、臨床接觸記錄時，才比較合理使用 `Encounter`。
- 一般陪伴聊天、症狀收集、情緒承接，不該過度包裝成正式醫療 encounter。

對你的設計影響

- 你沒有把 Rou Rou 的所有聊天內容都硬升格成醫療 Encounter。
- 你更像是在建立一條「可轉成醫療資料」的流程，而不是把整段聊天原封不動醫療化。
- 後面你對 `Encounter` 的補強集中在 status、period、serviceType，反而不是擴張 Encounter 責任範圍。

你實際做出的改變

- 修正 `Encounter` 狀態與時間欄位，讓它比較像正式接觸記錄，而不是模糊容器。
- 補上 `serviceType`，讓 Encounter 更有照護情境感。
- 讓病人 profile、FHIR refresh、history preview 等流程補的是交付品質，不是把聊天全部升成 Encounter。

相關 commits

- `38b70e4` fix(Encounter): status 改為 finished 預設、period 分離 sessionStartedAt/sessionEndedAt、補 serviceType
- `3de87ee` feat: wire patient profile intake into FHIR draft
- `69d1e57` Add patient-only FHIR refresh flow
- `6260575` feat: add preview for fhir history entries

這題最能代表你的設計句

`不是因為有聊天就一定有 Encounter，而是因為這段互動被整理成可交付的照護接觸時，Encounter 才有意義。`

---

③ 病人參與與 QuestionnaireResponse

外部資源

清楚區分 `author`、`subject`、`source`，支援病人填寫、確認與臨床端後續使用。

- `FHIR 官方 / QuestionnaireResponse`

推動病人自述結果跨系統交換，強調病人回傳資料本身就是重要臨床輸入。

- `AHRQ / PRO FHIR IG`

指出病人參與、可理解性、接受度與安全性，是 AI 問卷設計的重要條件。

- `MARVIN Chatbots 共同設計研究`

導師互動後的整理結論

- 病人可以修改 AI 草稿。
- 病人審閱不是可有可無，而是降低誤判風險的重要步驟。
- 最佳流程不是「AI 說了算」，而是 `AI draft -> 病人確認 -> 醫師使用`。

對你的設計影響

- 你開始把病人從「被 AI 整理的對象」往「共同確認資料的人」推。
- PHQ-9、patient profile、patient-only refresh、self-report summary，其實都在補這條病人參與鏈。
- `QuestionnaireResponse`
  也不再只是形式存在，而是承接病人輸入、描述與後續輸出的中介層。

你實際做出的改變

- 導入 PHQ-9 雙軌流程，讓病人可以逐題填答與補充自由敘述。
- 把病人 profile intake 接進 FHIR draft。
- 讓 `QuestionnaireResponse` 的 recent evidence 經過清洗，不再把操作句誤當病人內容。
- 醫師端開始能看到病人自評摘要，代表病人的自述資料真的被送上臨床閱讀鏈。

相關 commits

- `c24ebb4` Add PHQ-9 dual-track assessment flow
- `1839ef6` Improve PHQ-9 prompt sync and button layout
- `a97ca5d` Restore PHQ-9 prompt gating and fix button state
- `925cd04` Integrate PHQ-9 into structured drafts
- `3de87ee` feat: wire patient profile intake into FHIR draft
- `28d2f35` fix(QR): recent_evidence
  套用清洗規則，移除操作句/求助句/過短句/重複句，上限5筆
- `11c5549` Align QuestionnaireResponse notes with actual test payload
- `01ccc40` Show patient self-report summary to doctors

這題最能代表你的設計句

`病人不是資料來源而已，也是資料確認者。`

---

④ 醫師使用習慣與責任分工

外部資源

法律責任仍回到採用 AI 結果的人，而不是 AI 本身。

- `Johns Hopkins Carey / AI 出錯誰負責`

顯示 AI 只是建議來源，真正採納與判讀責任仍在醫療專業者。

- `NIH PMC / 醫師採用 AI 建議的責任感知`

若醫師不同意 AI 結果，應能說明理由，反映「AI 可輔助，但不能取代責任主體」。

- `NIH PMC / AI 放射科責任歸屬`

導師互動後的整理結論

- 醫師偏好結構化資料，而不是一大坨自由文字。
- 醫師可接受「點選確認 + 少量補充」，不接受高操作負擔。
- 責任關鍵不是診間或非診間，而是「誰在判讀」。

對你的設計影響

- 你開始把醫師端做成工作台，而不是讓醫師直接進病人聊天頁。
- 你讓系統預設先整理好內容，再讓醫師確認、微調、補充。
- 這也是為什麼你後來補了 doctor workspace、order form、self-report summary、HAMD 追蹤，而不是把醫師端做成另一個大型聊天介面。

你實際做出的改變

- 建立雙角色登入系統與醫師專屬工作台。
- 將醫師端切成病人列表、病人詳情、病歷送入、醫囑輸入等明確責任區。
- 顯示病人自評與安全摘要給醫師看，讓醫師接收到的是整理後資訊。
- 設計結構化 doctor order form，而不是只留一塊空白文字框。

相關 commits

- `cd9a4fa` feat: add v1 dual-role authentication system

- `dbed020` feat: add doctor patient workspace prototype
- `a7f3ac2` feat: add FHIR-mapped medical record input on doctor workspace
- `92de393` Design structured doctor order form
- `8052ce1` Restructure doctor nav: 病人 tab shows usage only, 指派 tab handles 病歷/醫囑 input
- `01ccc40` Show patient self-report summary to doctors
- `d86d1e2` feat: 醫師端「病人自評與安全摘要」加入 HAMD 量表追蹤

這題最能代表你的設計句

`AI 幫醫師省整理的力，不幫醫師背判讀的責。`

---

⑤ 非診間互動與不能被忽略的重要訊息

外部資源與導師提醒

- 非診間資料回傳若沒有處理機制，就會出現「病人以為有送到、系統其實沒被看見」的風險。
- 核心不是資料能不能回傳，而是重要訊息不能無聲地被忽略。

導師互動後的整理結論

- 病人非診間回傳資料會產生責任與通知問題。
- 系統必須有某種提醒、待處理、不可默默消失的設計。

對你的設計影響

- 你後來做的不是複雜 notification center，而是先把「有狀態、可追蹤、會留下痕跡」的骨架做出來。
- 醫師端的 assignment、病歷送入狀態、order status、patient summary、FHIR history preview，其實都在往「不能被忽略」靠。

你實際做出的改變

- 建立 patient assignment delivery 與 backend persistence。
- 讓 doctor assignment tab 可以穩定刷新與保存。
- 將病人 reports、PHQ9 state、FHIR history 保留下來，避免重要內容因刷新或登入切換消失。

相關 commits

- `6a8f0f7` Persist doctor assignments on backend

- `cb71f3d` Stabilize patient assignment delivery
- `d8d0a40` Refresh doctor assignment tab reliably
- `2f0f19b` Persist patient reports and PHQ9 state
- `6260575` feat: add preview for fhir history entries
- `3bed992` fix(report): persist report outputs across page refresh

這題最能代表你的設計句

`系統不能只會收資料，還要保證重要資料不會靜悄悄地失蹤。`

---

⑥ 判讀責任與 AI 醫療法律

外部資源

現行法律仍以合理醫師標準看待責任，不把 AI 當獨立責任主體。

- `Johns Hopkins Carey`

採納 AI 建議是否合理，最後仍會回到人類專業判斷與可否說明。

- `NIH PMC / 陪審員責任研究`

AI 可做輔助，但臨床判讀者必須能對結果負責，且不同意時要能解釋。

- `NIH PMC / 放射科 AI 責任評論`

導師互動後的整理結論

- 關鍵不是「資料在哪裡產生」，而是「誰最後在用它判讀」。
- 系統若想降低法律風險，就必須把 AI 的位置設計成整理者、提醒者、輔助者。

對你的設計影響

- 你沒有把系統做成自動診斷器。
- 你把很多內容停在 `draft`、`summary`、`trace`、`suggested_score`、`preliminary` 這些帶有保留性的語氣。
- 你還特別做了 `Clinical Debug Trace`，這其實也有責任邊界的味道：讓人知道 AI 怎麼走到這一步，而不是黑盒判讀。

你實際做出的改變

- `ClinicalImpression` 採保守描述與 `preliminary` 狀態。
- 建立 Clinical Debug Trace、decision source 可視化、LLM vs rule path。

- 讓後處理器與系統規則可解釋，降低「AI 為什麼這樣問」的不透明性。

相關 commits

- `e197c47` fix(ClinicalImpression): description保守化、finding各自綁basis、note加風險標記、status改preliminary
- `497f94c` feat: 統一臨床後處理器 clinicalPostProcessor
- `2632198` feat: 加入 Clinical Debug Trace 可視化系統
- `29ec1cc` feat: 加 AI 決策紀錄面板
- `1a4402a` feat: clinical trace shows LLM source vs system rule + flowchart decision path
- `db71d92` feat: 可視化所有決策來源（LLM / 規則 / 混合）

這題最能代表你的設計句

`AI 可以參與形成內容，但不能在責任上假裝自己是最後判讀者。`

---

⑦ FHIR PoC 實作策略

外部資源

指出 FHIR pipeline 相較 ad-hoc JSON 在資料完整性上有優勢，即使延遲稍高也有交換價值。

- `SPIE 2025 / FHIR-based AI pipeline`

強調 NLP 轉 FHIR resource、事件驅動與互通性架構的重要性。

- `dashtechinc / AI × FHIR 互通性架構`

說明 FHIR 標準化資料可以作為更可擴展的 AI / 預測模型框架基礎。

- `FHIR-Former / NIH PMC 2025`

導師互動後的整理結論

- 比賽 / PoC 不必一開始就做到完整 TW Core 合規。
- 評審更在意資料流合理、resource 使用正確、系統角色清楚。
- `PoC = 展示概念`，不是一次把 production compliance 全背上身。

對你的設計影響

- 你實作上非常明顯地採取了 PoC 優先策略。
- 一方面你持續補 validator、一致性、資源契約；另一方面你沒有把時間全部耗在正式治理與完整法規合規。

- 你做的是「足夠正確、足夠清楚、足夠能展示」的 FHIR pipeline。

你實際做出的改變

- 建立並持續修正 FHIR draft、bundle builder、validator、sample output 的一致性。
- 新增 quick check 與 resource-by-resource hardening。
- 將 draft / UI / builder 對齊，避免理想型宣告和實際輸出脫節。

相關 commits

- `92276d0` Align FHIR draft and bundle delivery resources
- `1905704` fix: normalize auth/readiness states for FHIR delivery gating
- `6f54f2c` feat: add one-click FHIR delivery quick check
- `8c79630` fix: align fhir bundle statuses with validator
- `baf56f1` fix: harden fhir submission delivery
- `e7a092f` Fix HAPI ClinicalImpression delivery status

這題最能代表你的設計句

`這個階段先證明資料流是合理的，再去追正式醫療交換的完整合規。`

---

⑧ 系統設計總結

你和導師收斂出的推薦資料流

``text AI 對話 ↓ QuestionnaireResponse（原始 / 確認） ↓ Observation（結構化症狀） ↓ Condition（長期問題，必要時彙整） ↓ 醫師判讀``

系統角色分工

角色	負責
AI	收集、整理、提示、補結構
病人	回答、補充、確認
醫師	判斷、採納、修正、負責

這條設計線如何映到你實際的系統

- AI 對話端：`aiCompanionEngine`、Smart Hunter、自動分流、clinicalPostProcessor
- 病人確認端：PHQ-9、patient profile intake、patient-only refresh、自評摘要
- 結構化資料端：FHIR draft、Observation / QuestionnaireResponse / ClinicalImpression / Composition
- 醫師使用端：dual-role auth、doctor workspace、assignment、醫囑 / 病歷輸入
- 可解釋與可追溯端：Clinical Debug Trace、decision source、FHIR history preview

最能對應這個總結的 commits

- `bd9727f` Add AI symptom bridge for FHIR draft generation
- `3de87ee` feat: wire patient profile intake into FHIR draft
- `c24ebb4` Add PHQ-9 dual-track assessment flow
- `cd9a4fa` feat: add v1 dual-role authentication system
- `dbed020` feat: add doctor patient workspace prototype
- `497f94c` feat: 統一臨床後處理器 clinicalPostProcessor
- `2632198` feat: 加入 Clinical Debug Trace 可視化系統
- `c46c118` feat: Hybrid HAM-D 評分機制 — slider UI + 加權評分 + probe_meta
- `079312d` feat: LLM semantic dimension classification guides target item instead of keyword count

最後一句總結

你的決賽期實作，不只是把 AI 接上 FHIR，而是把
AI、病人、醫師三者在資料與責任上的位置慢慢分清楚。